UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

EduTaller: Plataforma web para la gestión e inscripción a talleres extracurriculares con mapa interactivo para estudiantes de 5to de secundaria

Curso:

Herramientas de desarrollo

Docente

Ing. Christian Anthony Arce Villanueva

Sección: 38211

Tipo de trabajo:

Avance del Proyecto Final (APF1)

Alumnos:

Simon Franco Joel Adolfo	U23255809
Cruz Marin Geeanfranco Geeal	U22233416
Rodriguez Guevara Eudes Liban	U23243476
Castro Romero Angel Mijail	U23228337
Torre Garcia Daivis Roly	U22300533
Navarro Guerra Miguel Oscar	U23250805

2026

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a nuestras familias, por su apoyo constante, comprensión y motivación durante nuestra formación académica.

A nuestros docentes, por los conocimientos, orientación y enseñanzas que nos han permitido desarrollar nuestras capacidades y afrontar los retos presentes durante la elaboración de este proyecto.

Finalmente, dedicamos este trabajo a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo durante este proceso, contribuyendo de alguna manera a la culminación de nuestro proyecto.

Agradecimiento

Agradecemos a Dios, a nuestras familias y a todas las personas que nos brindaron su apoyo durante el desarrollo de este proyecto.

Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro docente por la orientación, las recomendaciones y los conocimientos compartidos durante las diferentes etapas del proyecto, los cuales contribuyeron a mejorar nuestra propuesta y fortalecer nuestro aprendizaje.

También agradecemos a nuestros compañeros y a todas las personas que, de manera directa o indirecta, aportaron sugerencias, observaciones y apoyo para hacer posible el desarrollo de EduTaller.

Finalmente, agradecemos a nuestra universidad por brindarnos los conocimientos y herramientas necesarias para aplicar lo aprendido y desarrollar una propuesta tecnológica orientada a solucionar una problemática concreta.

Contenido

Resumen 5
Abstract 6
1. Descripción del Proyecto 7
1.1. Problemática 7
1.2. Justificación 7
1.3. Solución 9
1.4. Objetivos generales y específicos 10
1.4.1. Objetivo General 10
1.4.2. Objetivos Específicos 10
2. Marco teórico 11
3. Metodología 16
3.1. Enfoque y modelo de desarrollo 17
3.2. Fases del proceso de desarrollo 17
4. Cronograma de Actividades 18
5. Desarrollo del proyecto 19
5.1. Aplicación 19
5.1.1. Módulo de acceso y autentificación 20
5.1.2. Módulo principal de talleres con mapa interactivo 21
5.1.3. Módulo de gestión de talleres 22
5.1.4. Módulo de sesiones y control de asistencia 23
5.1.5. Módulo de notificaciones y comunicación 24
5.1.6. Dashboard para cada alumno 26
5.1.7. Prototipo completo de la aplicación 27
5.2. Base de Datos 28
5.2.1. Modelo Conceptual 28
5.2.2. Modelo Lógico 29
5.2.3. Modelo Físico 29
6. Resultados 30
Referencia Bibliográfica 32

Resumen

El presente proyecto desarrolla una plataforma web denominada EduTaller, orientada a facilitar la gestión e inscripción de talleres extracurriculares dirigidos a estudiantes de quinto de secundaria. La propuesta surge ante la dificultad de encontrar información centralizada sobre los talleres disponibles y ante los procesos manuales utilizados para gestionar inscripciones, cupos y asistencia.

La plataforma permite centralizar la oferta de talleres y proporciona a los estudiantes herramientas para consultar, buscar y filtrar actividades de acuerdo con sus características, además de realizar su inscripción de manera organizada. Por otro lado, los tutores pueden gestionar los talleres, administrar sus sesiones y registrar la asistencia de los participantes. El sistema también incorpora un mapa interactivo para facilitar la visualización y selección de la ubicación de los talleres, así como mecanismos de notificación, comunicación y seguimiento del historial de participación.

Para el desarrollo de la solución se emplearon tecnologías como Angular para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL mediante Supabase para la gestión de la información. Asimismo, se utilizaron Leaflet.js y OpenStreetMap para la representación cartográfica, junto con servicios complementarios para el despliegue, envío de correos y monitoreo de la aplicación.

Como resultado, se obtuvo el diseño y desarrollo progresivo de una plataforma que integra la gestión de talleres, inscripción de estudiantes, control de asistencia y reconocimiento de la participación, proporcionando una alternativa centralizada y accesible para apoyar la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares.

Palabras clave: Talleres extracurriculares, estudiantes de quinto de secundaria, plataforma web, inscripción, asistencia, gestión educativa, mapa interactivo.

Abstract

This project presents the development of a web platform called EduTaller, aimed at facilitating the management and registration of extracurricular workshops for fifth-year secondary school students. The proposal arises from the difficulty of finding centralized information about available workshops and from the manual processes used to manage registrations, available spaces, and attendance.

The platform centralizes the workshop offerings and provides students with tools to search, filter, consult, and register for activities in an organized manner. At the same time, tutors can manage workshops, organize sessions, and record participant attendance. The system also incorporates an interactive map to facilitate the visualization and selection of workshop locations, as well as notification, communication, and participation history features.

The solution was developed using technologies such as Angular for the frontend, Node.js for the backend, and PostgreSQL through Supabase for data management. Leaflet.js and OpenStreetMap were also used for map visualization, together with complementary services for application deployment, email delivery, and system monitoring.

As a result, a progressively developed platform was obtained that integrates workshop management, student registration, attendance control, and participation recognition, providing a centralized and accessible alternative to support student participation in extracurricular activities.

Keywords: Extracurricular workshops, fifth-year secondary school students, web platform, registration, attendance, educational management, interactive map.

1. Descripción del Proyecto

1.1. Problemática

En la actualidad, los talleres y actividades extracurriculares dirigidos a estudiantes de quinto de secundaria pueden difundirse mediante distintos canales, como avisos físicos, grupos de WhatsApp, redes sociales o comunicaciones internas de cada institución educativa. Esta dispersión de información dificulta que los estudiantes conozcan oportunamente la oferta disponible y puedan comparar los talleres según su temática, horario y ubicación.

Asimismo, los procesos de inscripción y control de asistencia pueden realizarse mediante listas físicas, formularios independientes o registros manuales administrados por cada docente, lo que dificulta mantener una información centralizada, actualizada y confiable. Esta situación también limita el seguimiento de los cupos disponibles y del historial de participación de los estudiantes.

Por otro lado, la ausencia de un registro consolidado de asistencia por sesión dificulta determinar de manera precisa el nivel de participación de cada estudiante en un taller. Como consecuencia, también resulta limitado el reconocimiento formal de la participación mediante constancias, diplomas o insignias.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de contar con una plataforma web que centralice la oferta de talleres, facilite la inscripción de los estudiantes, permita a los tutores gestionar sus talleres y registrar la asistencia por sesión, y conserve un historial de participación que pueda utilizarse para generar constancias y reconocimientos.

1.2. Justificación

El desarrollo de EduTaller se justifica por la necesidad de mejorar la forma en que se difunden, gestionan y aprovechan los talleres extracurriculares dirigidos a estudiantes de quinto de secundaria. La disponibilidad de herramientas digitales para

la gestión educativa permite centralizar información y facilitar procesos relacionados con la inscripción, el seguimiento y la comunicación de los estudiantes, evitando la dispersión de información y la duplicación de registros (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2023).

Desde el punto de vista de los estudiantes, contar con una plataforma centralizada facilita el acceso a información organizada sobre los talleres, permitiendo consultar aspectos como temática, fecha, horario, tipo de actividad, disponibilidad y ubicación antes de realizar una inscripción. Esto puede contribuir a que los alumnos identifiquen con mayor facilidad las actividades que se ajusten a sus intereses y participen en ellas mediante un proceso más sencillo y estructurado. La importancia de disponer de información clara y accesible también se relaciona con la necesidad de mejorar el acceso y la toma de decisiones dentro de los sistemas educativos.

Desde la perspectiva de los tutores y administradores, la plataforma permite centralizar la información de los talleres y disponer de herramientas para gestionar sus características, controlar los cupos disponibles, organizar las sesiones y registrar la asistencia de los participantes. La integración de información de estudiantes, inscripciones, asistencia y comunicación constituye una funcionalidad habitual dentro de los sistemas digitales de gestión educativa y puede contribuir a una administración más eficiente de la información (OCDE, 2023).

La incorporación de un registro de asistencia por sesión resulta especialmente importante, ya que permite obtener información más precisa sobre la participación de los alumnos y conservar un historial que pueda ser consultado posteriormente. Esta información constituye además una base para reconocer la participación mediante diplomas e insignias, permitiendo valorar el compromiso de los estudiantes con las actividades extracurriculares.

Asimismo, la incorporación de un mapa interactivo aporta una herramienta adicional para facilitar la ubicación de los talleres. La posibilidad de consultar y seleccionar visualmente un lugar simplifica el registro de la ubicación y permite que los estudiantes conozcan con mayor facilidad dónde se desarrolla cada actividad, así como la modalidad en la cual se está desarrollando el taller.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite integrar diferentes herramientas de desarrollo web y servicios en la nube en una solución funcional. El uso de Angular, Node.js, PostgreSQL mediante Supabase, Leaflet.js y OpenStreetMap, junto con servicios de despliegue, comunicación y monitoreo, permite aplicar conocimientos de desarrollo de software, gestión de bases de datos, seguridad, integración de servicios y publicación de aplicaciones web en un proyecto orientado a una necesidad concreta.

En este sentido, EduTaller no solo busca facilitar el proceso de inscripción a talleres, sino también contribuir a una gestión más organizada de las actividades extracurriculares y proporcionar información útil para el seguimiento de la participación estudiantil. Por ello, el proyecto representa una alternativa tecnológica orientada a centralizar la información, facilitar la comunicación entre estudiantes y tutores y fortalecer el seguimiento de las experiencias extracurriculares.

1.3. Solución

Centralizar la oferta de talleres, automatizar la inscripción y la ubicación de cada taller mediante un mapa interactivo, llevar un registro real de asistencia por sesión y generar constancias e insignias que reconocen la participación del alumno, bajo la supervisión de tutores y administrador.

La plataforma permitirá que los tutores gestionen sus talleres, controlen las inscripciones, registren la asistencia de los estudiantes en cada sesión y publiquen materiales de apoyo. El sistema calculará automáticamente el porcentaje de asistencia

y permitirá generar constancias, diplomas e insignias de acuerdo con las reglas establecidas por el administrador.

1.4. Objetivos generales y específicos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma web funcional e informática que centralice la información de actividades y talleres extracurriculares para instituciones educativas de secundaria, mediante el uso de tecnologías de información y marcos de desarrollo web modernos, esto con el objetivo de facilitar la conexión entre alumnos interesados en participar y tutores, promoviendo así su aprendizaje.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios crear cuentas y acceder de manera segura a la plataforma según el rol asignado.
- Desarrollar un módulo de gestión de talleres que permita a los tutores y administradores registrar, editar y administrar las actividades extracurriculares.
- Facilitar la búsqueda y filtrado de talleres según criterios como fecha, tipo de actividad, formato y modalidad permitiendo a los estudiantes encontrar fácilmente actividades de acuerdo con sus intereses.
- Permitir la inscripción de alumnos a los talleres de manera rápida y sencilla, controlando los cupos disponibles y evitando registros duplicados.
- Implementar la gestión de sesiones de los talleres, permitiendo organizar las actividades de acuerdo con su duración y cantidad de sesiones.
- Implementar un sistema de registro de asistencia por sesión que permita llevar un control individual de la participación de los alumnos.

- Incorporar un mapa interactivo que permita visualizar y seleccionar la ubicación de los talleres, facilitando la consulta de la ubicación por parte de los estudiantes.
- Implementar un sistema de notificaciones que informe a los usuarios sobre recordatorios, cambios y novedades relacionadas con los talleres.
- Generar diplomas e insignias a partir de la participación y asistencia de los estudiantes, como mecanismo de reconocimiento dentro de la plataforma.
- Incorporar un sistema de mensajería y un módulo de contacto que permitan la comunicación entre los estudiantes, tutores y administradores de acuerdo con los permisos establecidos.
- Permitir a los estudiantes consultar su perfil, historial de inscripciones, participación, asistencia y reconocimientos obtenidos dentro de la plataforma.

2. Marco teórico

El desarrollo de una plataforma web para la gestión de talleres extracurriculares para estudiantes de 5to de secundaria se basa en tecnologías modernas de desarrollo web. Estas tecnologías permiten crear sistemas interactivos, escalables y accesibles para los usuarios, facilitando la conexión entre personas y organizaciones mediante herramientas digitales eficientes y de fácil uso. En primer lugar, la interfaz de usuario (frontend) es la parte visual con la que interactúan los usuarios. Para construir esta interfaz se sirven de tecnologías como las siguientes: HTML, con la que se define la estructura de contenido de la página web; CSS, que se utiliza para definir el diseño, la presentación visual y la adaptación a la diversidad de dispositivos mediante diseño responsivo; y JavaScript, que permite que la interfaz sea dinámica e interactiva, mejorando la experiencia del usuario. También se hace uso del framework Angular, que mejora el desarrollo de aplicaciones web modernas mediante

componentes reutilizables y una mejor organización del código, contribuyendo a una experiencia más fluida para los usuarios.

De otro lado, el backend es la lógica del sistema y la gestión de datos. En este proyecto se ha tomado JavaScript (con el uso de Node.js) para gestionar múltiples solicitudes de forma eficiente, gracias a su modelo de ejecución asíncrono. Para gestionar el persistimiento, se tiene PostgreSQL, el cual garantiza la integridad, consistencia y seguridad de la información almacenada, permitiendo un manejo estructurado de los datos del sistema.

La gestión de seguridad y la autentificación son fundamentales. Es utilizada la infraestructura JWT para gestionar sesiones de usuario de forma segura mediante el uso de tokens, lo que permite mantener la autentificación sin necesidad de almacenar sesiones en el servidor. Asimismo, para la gestión de autentificaciones y autorizaciones de usuarios, se emplea Auth0, la cual permite la implementación de inicio de sesión seguro, validación de identidades y control de acceso a los diferentes módulos del sistema.

Además, el sistema incluye herramientas de geolocalización, como OpenStreetMap y la librería Leaflet.js, que permiten visualizar la ubicación de los eventos en mapas interactivos. Esto facilita la búsqueda de actividades cercanas por parte de los usuarios, mejorando la accesibilidad de la información y promoviendo una mayor participación en las actividades disponibles.

Asimismo, se recurrió a diversas plataformas en la nube que permitieron la correcta publicación, administración y supervisión del sistema web. Estas herramientas facilitaron el despliegue de la aplicación, el almacenamiento de la información, la automatización del envío de correos electrónicos y el monitoreo del servicio, contribuyendo al desarrollo de una solución tecnológica moderna, segura y eficiente para el proyecto.

Asimismo se empleó Git, la cual es un sistema de control de versiones distribuido utilizado para registrar, administrar y realizar un seguimiento de los cambios efectuados en los archivos de un proyecto de software. Su utilización permite conservar diferentes versiones del código, identificar modificaciones realizadas y recuperar estados anteriores cuando sea necesario. Además, facilita el trabajo organizado sobre un mismo proyecto, permitiendo mantener un historial de cambios y reducir el riesgo de pérdida de información.

En el desarrollo de EduTaller, Git fue utilizado como herramienta de control de versiones para registrar los cambios realizados en el frontend, backend y demás archivos relacionados con el proyecto. Entre los principales comandos empleados se encuentran git init, utilizado para inicializar un repositorio; git add, empleado para preparar los archivos modificados; git commit, utilizado para registrar los cambios en el historial; git pull, que permite obtener actualizaciones del repositorio remoto; y git push, utilizado para enviar los cambios locales al repositorio alojado en GitHub.

El uso de Git permite mantener un historial organizado del desarrollo del proyecto, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades, correcciones de errores y modificaciones realizadas durante las diferentes etapas de implementación.

Por otro lado, también se empleó GitHub que es una plataforma de alojamiento de repositorios basada en la nube que utiliza Git como sistema de control de versiones. Permite almacenar proyectos de software de manera remota, mantener copias del código y facilitar la colaboración entre los integrantes de un equipo. También proporciona herramientas para administrar cambios, ramas, incidencias y diferentes versiones del proyecto.

En EduTaller, GitHub fue utilizado como repositorio remoto del proyecto, permitiendo almacenar y respaldar el código fuente desarrollado durante las diferentes etapas de implementación. El repositorio permitió centralizar los archivos del frontend

y backend, mantener un historial de cambios y facilitar la integración con servicios de despliegue como Vercel y Render.

La utilización conjunta de Git y GitHub permitió mantener una mayor organización del código fuente, disponer de un respaldo en la nube y facilitar el proceso de desarrollo y despliegue de la plataforma web.

Vercel es una plataforma en la nube especializada en la publicación rápida y sencilla de aplicaciones web modernas. Está orientada principalmente a proyectos desarrollados con tecnologías como React, Next.js, Vue, Angular y Vite. Su propósito consiste en transformar el código fuente del proyecto en una aplicación web accesible desde cualquier lugar, automatizando gran parte del proceso de despliegue. En el proyecto, Vercel fue utilizado para publicar el frontend desarrollado con Angular. Gracias a ello, los usuarios pudieron acceder al sistema a través de Internet, disponer de la aplicación en línea y beneficiarse de actualizaciones automáticas cada vez que se realizaron cambios en el proyecto. Asimismo, esta plataforma permitió una carga rápida, segura y estable, además de facilitar la integración con GitHub para automatizar el proceso de publicación.

Por otro lado, Render es una plataforma de alojamiento en la nube utilizada para desplegar aplicaciones backend. Mientras Angular se encarga de la interfaz visual del sistema, Render ejecuta la lógica interna y procesa operaciones como la validación de usuarios, el inicio de sesión, el procesamiento de formularios, la gestión de APIs y la comunicación con la base de datos. En el sistema web de gestión de plataforma web para la gestión e inscripción a talleres extracurriculares de estudiantes de quinto de secundaria, Render fue empleado para alojar el backend del sistema. Cada vez que un usuario realizaba una acción dentro de la aplicación, la información era enviada al servidor alojado en Render, donde se atendían solicitudes relacionadas con el registro de usuarios, la creación de talleres, la consulta de actividades, el

registro de participaciones y la validación de credenciales de acceso. Posteriormente, el backend devolvía la respuesta correspondiente al frontend, garantizando así la interacción entre ambas partes del sistema.

Supabase es una plataforma que ofrece una base de datos PostgreSQL en la nube junto con servicios complementarios para aplicaciones web. Esta herramienta permite almacenar y administrar información de manera segura, estructurada y confiable, además de incluir opciones para el almacenamiento de imágenes. En toda aplicación web resulta fundamental conservar la información de forma permanente, incluso cuando el usuario cierra la aplicación. En Supabase se almacenaron datos como usuarios registrados, talleres, participaciones, ubicaciones, roles de usuarios e información administrativa. De esta manera, la información permaneció disponible en todo momento y pudo ser consultada según las necesidades del sistema. En el proyecto de plataforma web para la gestión e inscripción a talleres extracurriculares, Supabase fue utilizado como sistema gestor de base de datos, mientras que el backend alojado en Render realizaba consultas para registrar, consultar, actualizar y eliminar información cuando era necesario. Gracias a esta integración, el sistema logró manejar los datos de forma centralizada, ordenada y segura.

Asimismo, Resend es un servicio especializado en el envío automático de correos electrónicos desde aplicaciones web. Su principal función es permitir que el sistema remita mensajes a los usuarios de manera automática, sin intervención manual. En el proyecto de plataforma web para la gestión e inscripción a talleres extracurriculares de estudiantes de quinto de secundaria, Resend fue utilizado para automatizar el envío de correos relacionados con el funcionamiento del sistema. Esta implementación permitió fortalecer la comunicación entre el sistema y los usuarios, mejorando la eficiencia y la oportunidad en el envío de información relevante.

De igual manera, se utilizó UptimeRobot, una herramienta de monitoreo que verifica periódicamente si un sitio web, una API o un servidor se encuentra disponible. Además de detectar posibles caídas del servicio, esta plataforma puede enviar solicitudes automáticas a una aplicación con la finalidad de mantenerla activa. Cuando el servicio responde correctamente, registra que la aplicación está en funcionamiento; en caso contrario, puede generar alertas por correo electrónico u otros medios.

En la plataforma web de gestión e inscripción de talleres con mapa interactivo, UptimeRobot fue utilizado para monitorear el backend alojado en Render y realizar solicitudes automáticas a la API del sistema. Su finalidad consistió en verificar periódicamente que el servidor estuviera disponible, comprobar que la API respondiera correctamente y reducir los tiempos de espera ocasionados por periodos de inactividad. De esta forma, contribuyó a que los usuarios pudieran acceder al sistema con mayor rapidez y estabilidad. En este caso, la herramienta enviaba solicitudes automáticas a una ruta del backend, como un endpoint de prueba o de estado, en intervalos establecidos, permitiendo confirmar el funcionamiento continuo del servicio. En conjunto, todas estas tecnologías trabajaron de manera integrada para dar soporte al sistema web. Vercel permitió publicar el frontend, Render ejecutó la lógica del backend, Supabase almacenó la información de forma segura, Resend facilitó el envío automatizado de correos y UptimeRobot contribuyó al monitoreo y disponibilidad del servicio. Gracias a esta combinación, el proyecto logró un funcionamiento moderno, estable, accesible y alineado con las necesidades del proyecto EduTaller.

3. Metodología

Para el desarrollo del proyecto EduTaller, se ha seleccionado una metodología de desarrollo de software ágil, complementada con un enfoque iterativo e incremental. Este enfoque permite gestionar de manera flexible los cambios en los requisitos,

asegurar entregas funcionales en periodos cortos y garantizar la mejora continua de la plataforma web.

3.1. Enfoque y modelo de desarrollo

Se adoptó un marco de trabajo ágil inspirado en Scrum, el cual facilita la organización del equipo de desarrollo mediante Sprints o iteraciones cortas. Esto permite dividir el sistema en módulos independientes (como autentificación, gestión de talleres, mapa interactivo y notificaciones) para asegurar un control de calidad riguroso antes de su integración final.

3.2. Fases del proceso de desarrollo

Fase 1: Planificación y Análisis de Requisitos

- Identificación y levantamiento de la problemática central relacionada con la difusión y gestión de talleres extracurriculares para estudiantes de quinto de secundaria.
- Definición de los objetivos generales y específicos del proyecto.
- Elaboración del diagrama de arquitectura y selección del stack tecnológico (Angular, Node.js, Supabase, Vercel, Render, entre otros).

Fase 2: Diseño del Sistema y Modelado de Datos

- Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) enfocada en la experiencia del estudiante y del tutor, asegurando un diseño responsivo.
- Modelado de la base de datos relacional en Supabase (PostgreSQL), estructurando las tablas correspondientes a usuarios, roles, talleres, inscripciones y asistencias.
- Definición de los endpoints del backend y los mecanismos de seguridad basados en JWT y autentificación segura.

Fase 3: Implementación (Codificación)

- Desarrollo del Frontend: Construcción de componentes reutilizables con el framework Angular, aplicando HTML, CSS y JavaScript, además de la integración de Leaflet.js y OpenStreetMap para el módulo de mapas interactivos.
- Desarrollo del Backend: Implementación de la lógica del servidor utilizando Node.js, configurando las rutas de la API, la conexión con la base de datos y la integración de servicios externos como Resend para el envío automatizado de correos.

Fase 4: Pruebas y Despliegue (Deployment)

- Pruebas unitarias y de integración para verificar el correcto funcionamiento del registro de usuarios, el control de cupos y el registro de asistencia por sesión.
- Despliegue del entorno frontend en Vercel y del backend en Render, asegurando la conectividad continua con la base de datos en la nube.
- Implementación de herramientas de monitoreo como UptimeRobot para garantizar la disponibilidad de la API y mitigar tiempos de inactividad.

4. Cronograma de Actividades

Tabla 1. *Diagrama de actividades Gantt*

Fecha de inicio: *10/08/26*

Fecha de finalización: *1/12/26*

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Identificación de la problemática	X																
Justificación y definición de la solución	X	X															
Definición de objetivos		X	X														
Investigación y marco teórico		X	X														
Definición de requerimientos		X	X														
Diseño de interfaces y prototipo Figma			X	X	X												
Diseño y modelado de base de datos				X	X												
Primer avance						**X**											
Desarrollo del frontend						X	X	X	X								
Desarrollo del backend y API								X	X	X							
Implementación de autenticación y roles								X	X								
Implementación de talleres, inscripciones y filtros									X	X							
Segundo avance											**X**						
Implementación de asistencia por sesión											X	X	X				
Integración del mapa interactivo (backend)												X	X				
Implementación de notificaciones, mensajes y contacto												X	X	X			
Implementación de diplomas, insignias y reconocimientos													X	X			
Tercer avance															**X**		
Pruebas e integración general															X	X	
Corrección de errores y mejoras															X	X	
Documentación final																X	X
Despliegue y preparación de entrega																X	X
Entrega final																	**X**

Fuente: Elaboración propia

5. Desarrollo del proyecto

5.1. Aplicación

La aplicación web EduTaller fue desarrollada con el propósito de centralizar la información, gestión e inscripción de talleres extracurriculares dirigidos a estudiantes de quinto de secundaria. La plataforma contempla diferentes interfaces de acuerdo

con el tipo de usuario, permitiendo a los estudiantes consultar e inscribirse en talleres, a los tutores gestionar sus actividades y al administrador supervisar el funcionamiento general del sistema.

El desarrollo de la aplicación utiliza Angular para la construcción del frontend y Node.js para la implementación del backend, integrándose con la base de datos PostgreSQL alojada en Supabase. Asimismo, se incorporan herramientas como Leaflet.js y OpenStreetMap para la visualización y selección de ubicaciones mediante un mapa interactivo.

5.1.1. Módulo de acceso y autentificación

El sistema cuenta con un módulo de inicio de sesión que permite a los usuarios acceder de acuerdo con sus credenciales y permisos. La aplicación contempla diferentes tipos de usuario, principalmente alumnos, tutores y administrador, de acuerdo con las funciones asignadas a cada rol.

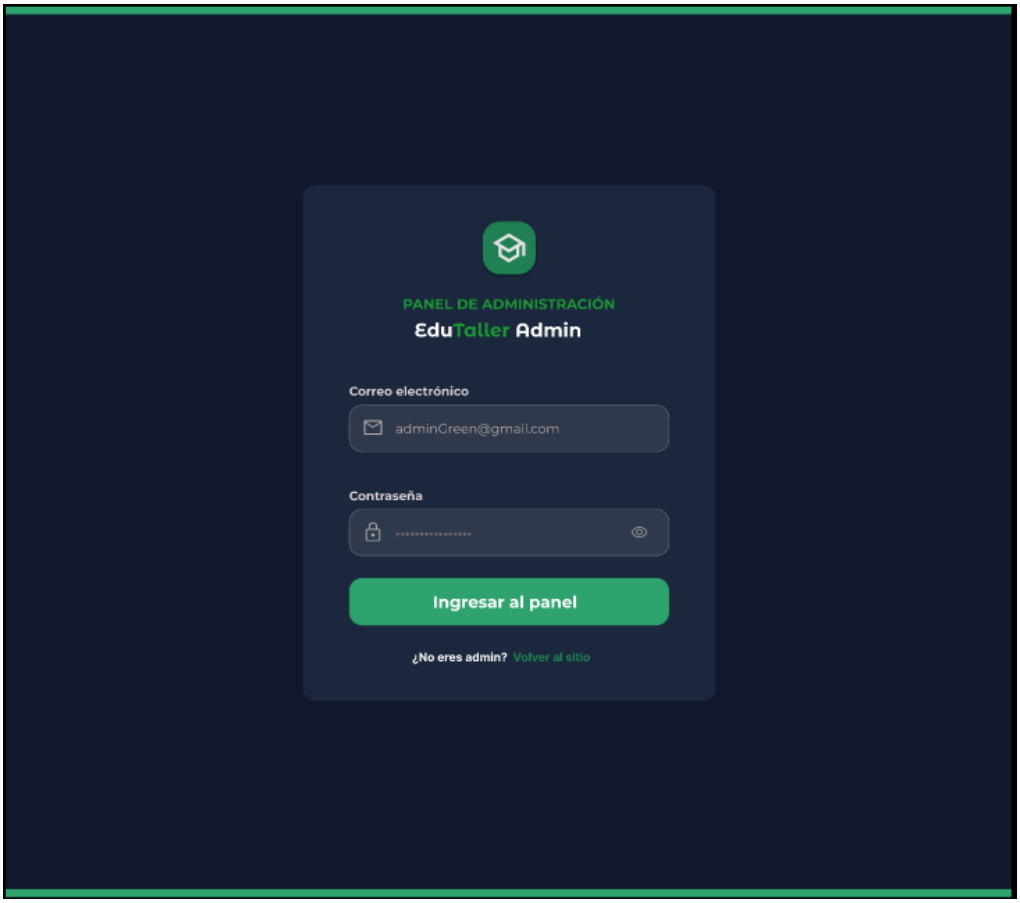
Este módulo permite controlar el acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma y proteger la información registrada en el sistema.

Figura 1. *Interfaz del módulo de acceso y autentificación (Alumno)*



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. *Interfaz del módulo de acceso y autentificación (Tutor/Administrador)*



Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Módulo principal de talleres con mapa interactivo

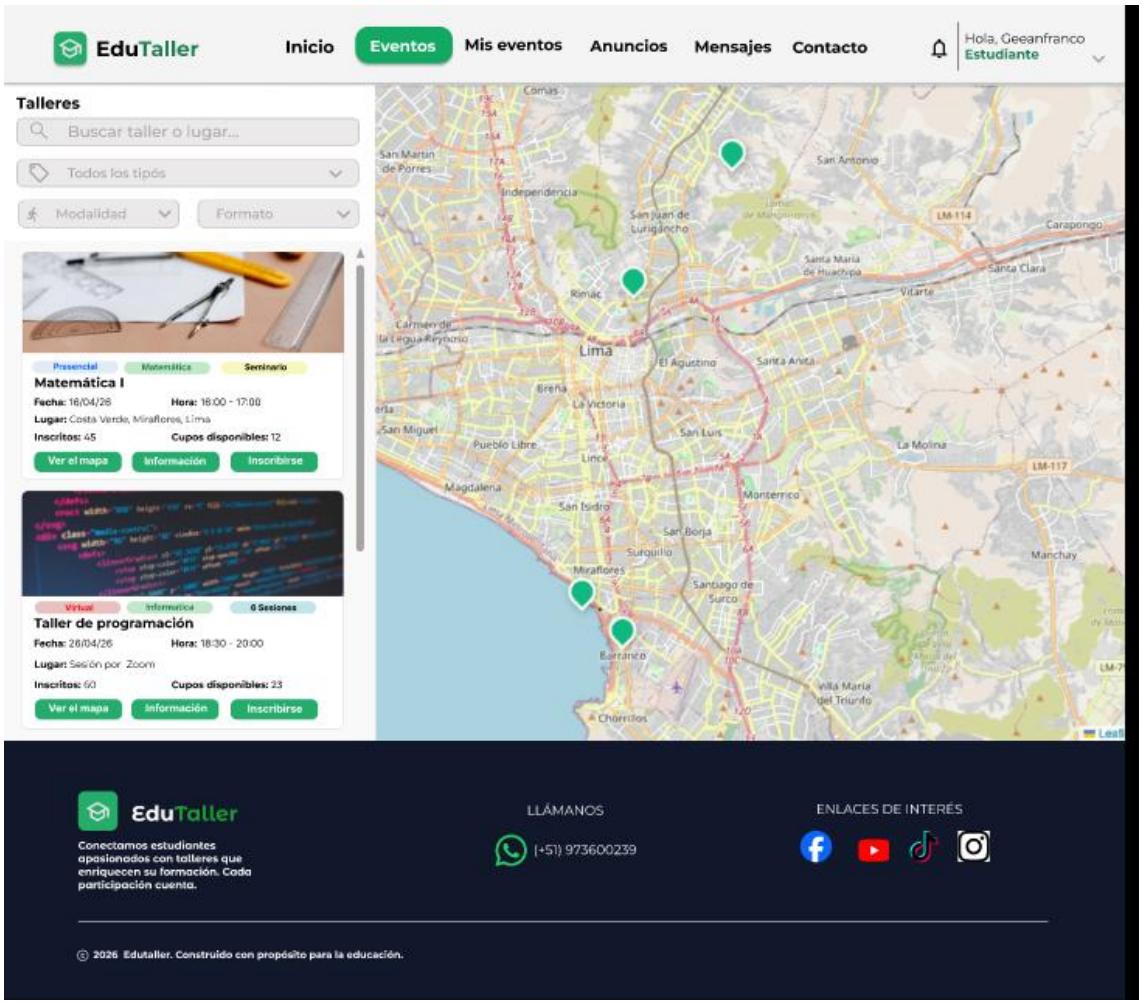
La aplicación dispone de una sección principal en la que se muestran los talleres disponibles. Los alumnos pueden consultar información relacionada con cada actividad, como el nombre, descripción, tipo de taller, fecha, horario, duración, cupos disponibles, tutor responsable y ubicación.

Asimismo, la aplicación incorpora un mapa interactivo para visualizar la ubicación de los talleres. Para facilitar el registro de la ubicación por parte del tutor o administrador, se plantea una selección de ubicación mediante búsqueda y selección

directa sobre el mapa, evitando que el usuario tenga que ingresar manualmente los valores de latitud y longitud.

Para esta funcionalidad se utilizan Leaflet.js y OpenStreetMap, permitiendo representar gráficamente la ubicación de cada taller y facilitar su consulta por parte de los alumnos.

Figura 3. *Módulo principal de talleres con mapa interactivo*



Fuente: Elaboración propia

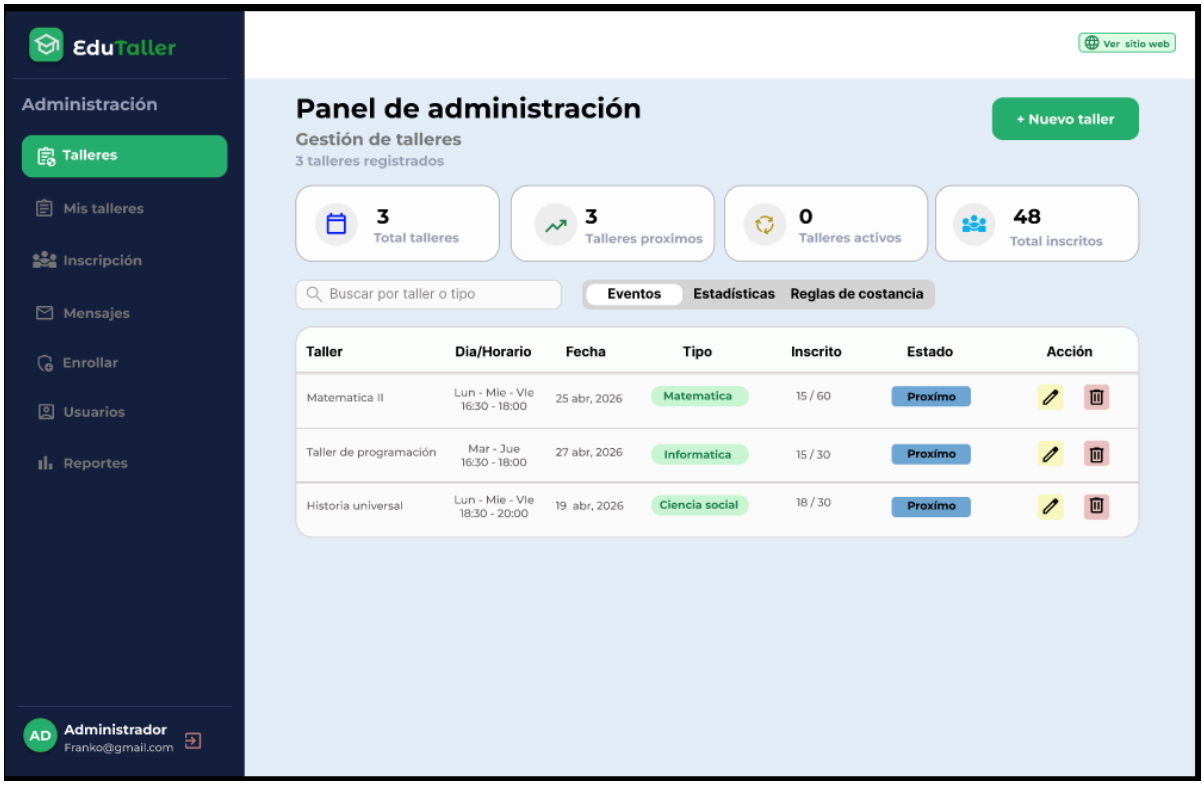
5.1.3. Módulo de gestión de talleres

Los tutores cuentan con herramientas para administrar los talleres que tienen asignados. Desde este módulo pueden registrar nuevas actividades, modificar su

información y administrar aspectos como fecha, horario, tipo de actividad, cupos, descripción y ubicación.

El administrador dispone de funciones adicionales para supervisar la gestión general de la plataforma y controlar la información registrada en el sistema.

Figura 4. *Módulo de gestión de talleres*



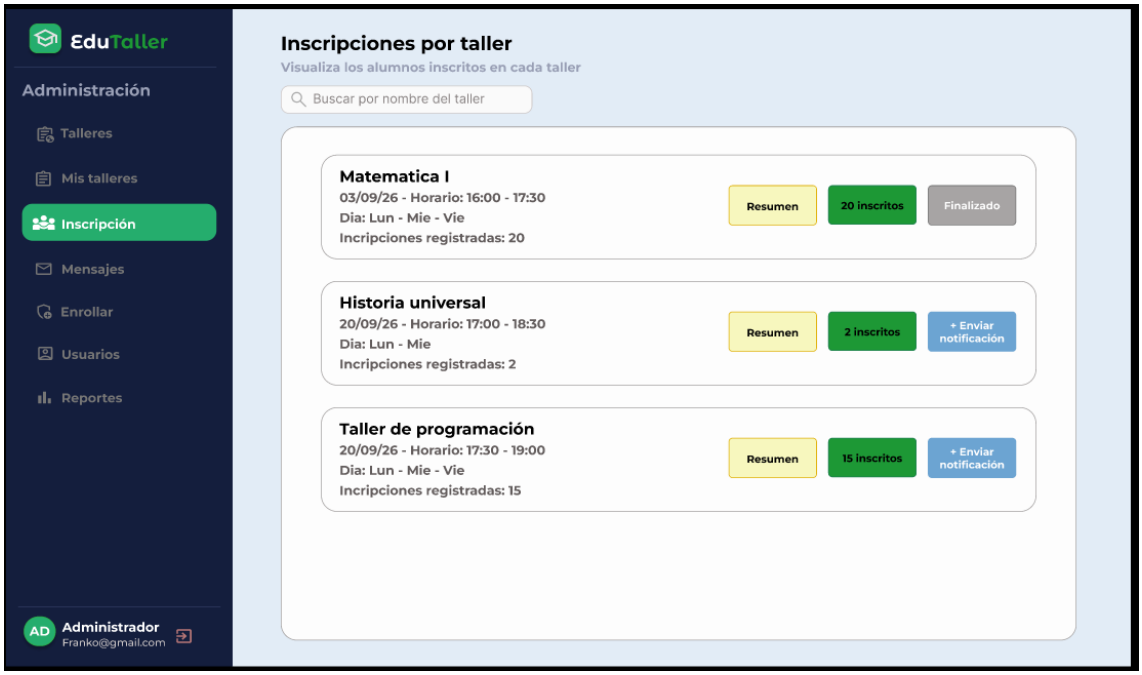
Fuente: Elaboración propia

5.1.4. Módulo de sesiones y control de asistencia

Los talleres pueden estar organizados en una o varias sesiones, de acuerdo con su tipo de actividad. En este módulo el tutor puede registrar la asistencia de los alumnos en cada sesión realizada.

El registro individual por sesión permite conservar un historial de participación más preciso y facilita la determinación del nivel de asistencia de cada estudiante al finalizar un taller.

Figura 5. *Módulo de sesiones y control de asistencia*



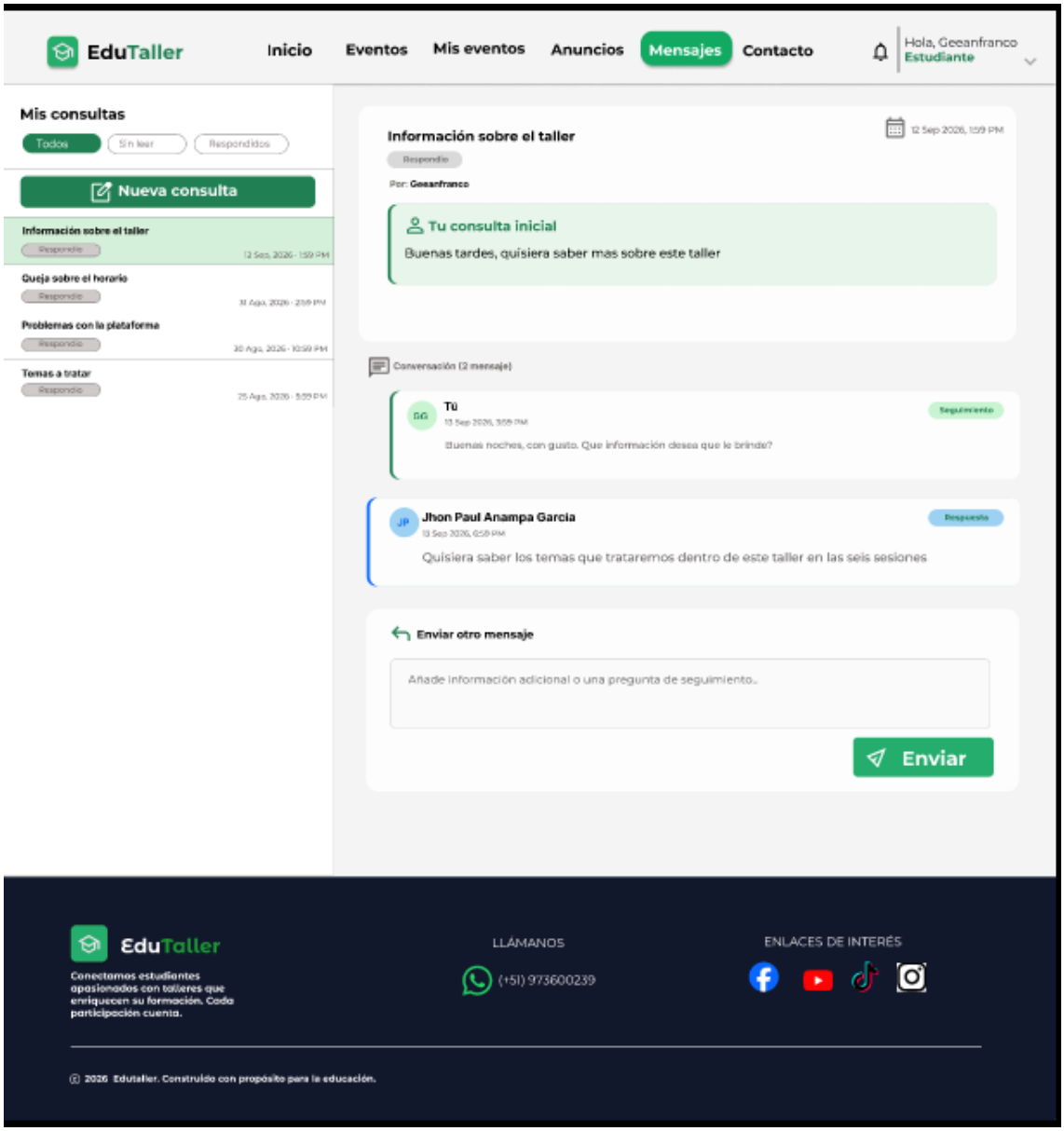
Fuente: Elaboración propia

5.1.5. Módulo de notificaciones y comunicación

La plataforma incluye un sistema de notificaciones para informar a los usuarios sobre acontecimientos relacionados con el funcionamiento del sistema y los talleres, como recordatorios, actualizaciones o novedades.

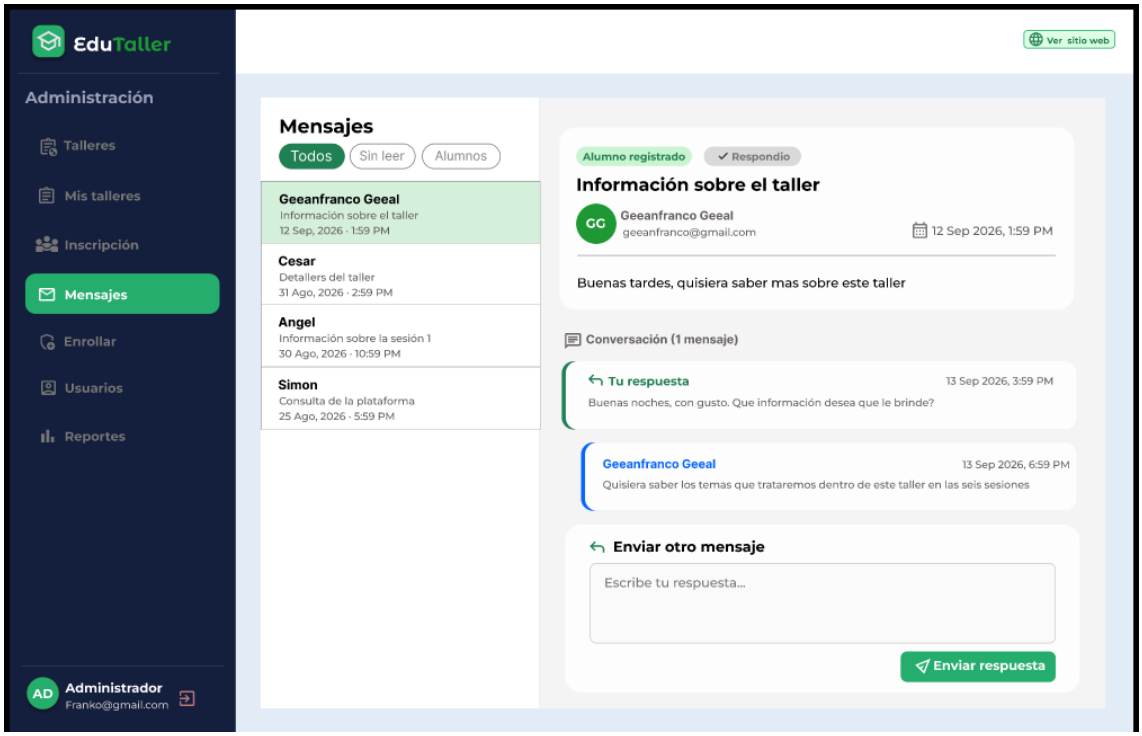
Asimismo, se incorpora un sistema de mensajería que permite la comunicación entre los usuarios autorizados, complementando las herramientas de interacción de la plataforma.

Figura 6. *Módulo de comunicación (Alumno)*



Fuente: Elaboración propia

Figura 7. *Módulo de comunicación (Tutor/Administrador)*



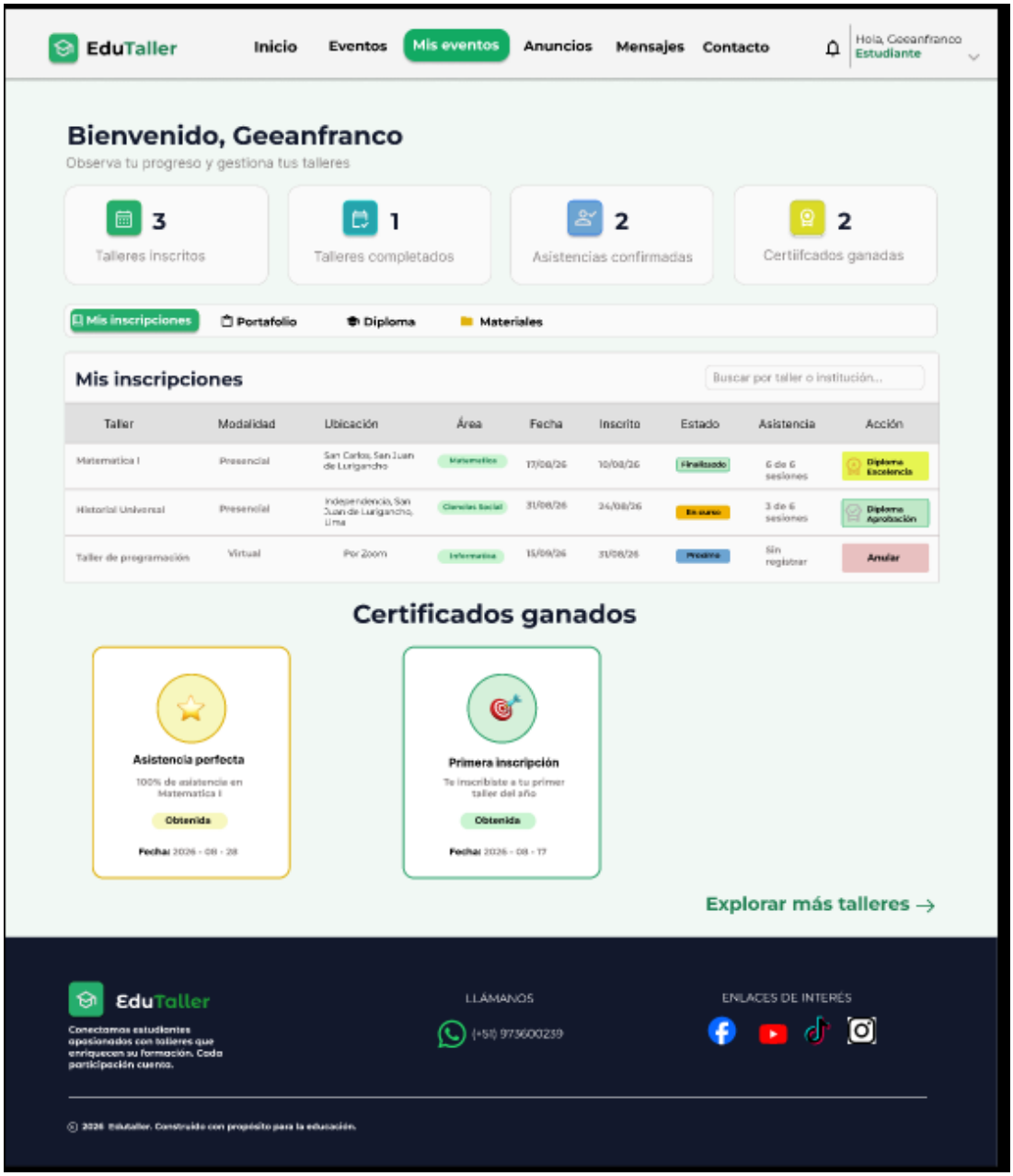
Fuente: Elaboración propia

5.1.6. Dashboard para cada alumno

Los alumnos disponen de un espacio en el que pueden consultar información relacionada con sus inscripciones, talleres en los que han participado, asistencia y reconocimientos obtenidos.

Esta información permite mantener un historial de participación que puede ser consultado posteriormente y utilizado como base para la generación de reconocimientos. Asimismo, estos reconocimientos se contemplan diplomas e insignias, los cuales permiten valorar la participación del estudiante y mantener un historial de los logros obtenidos dentro de la plataforma.

Figura 8. *Dashboard propio del alumno*



Fuente: Elaboración propia

5.1.7. Prototipo completo de la aplicación

Debido a que el sistema está compuesto por diferentes vistas, flujos y funcionalidades, se desarrolló un prototipo completo en Figma que permite visualizar con mayor detalle la navegación y las interfaces diseñadas para los diferentes tipos de usuario.

Prototipo de EduTaller en Figma:

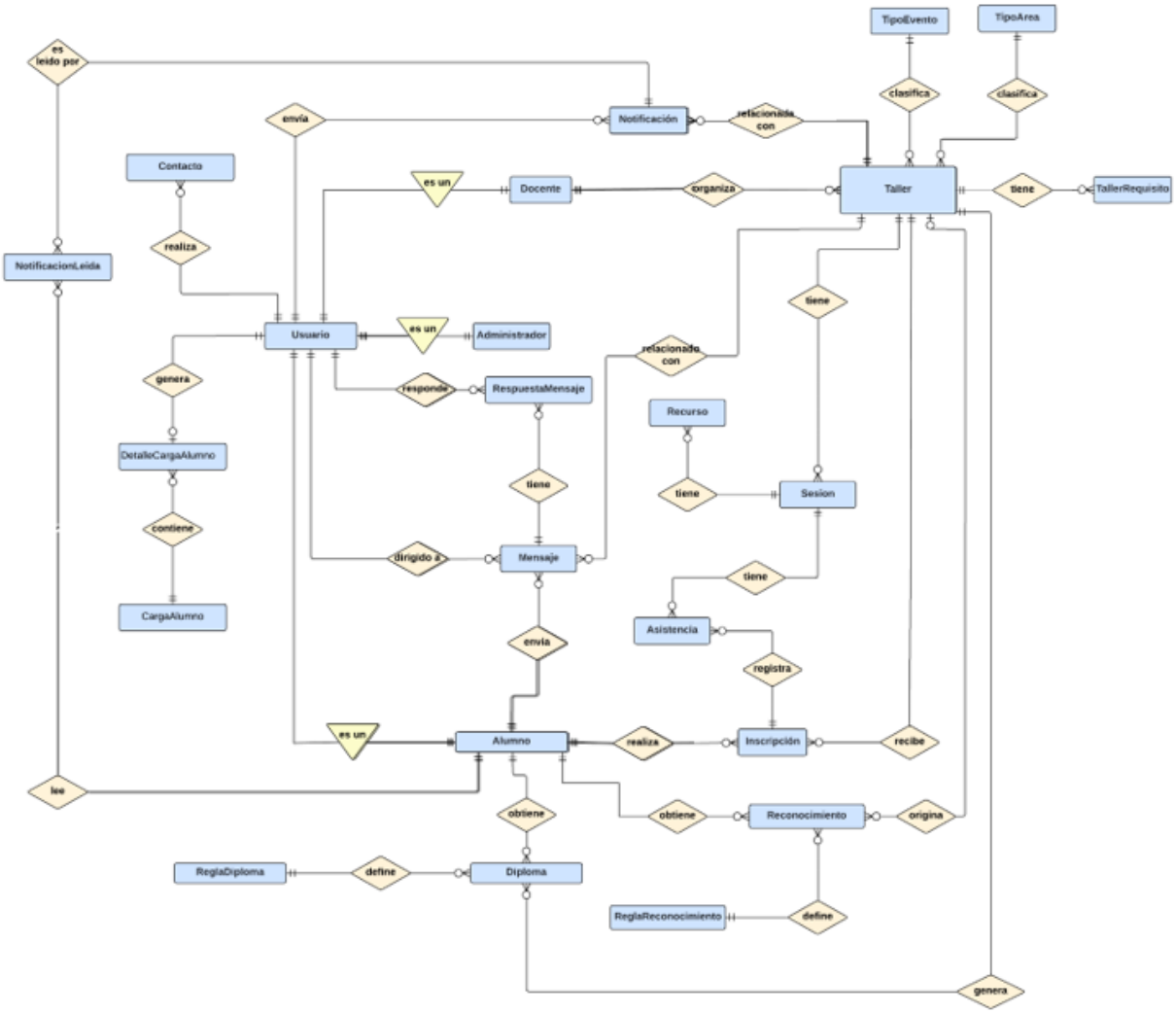
https://www.figma.com/proto/2w7nZa1MojBFQr0eAKQ7hU/El-equipo-de-Franco-Cruz-Marin-team-library?node-id=4209-776&p=f&t=9CHoMgyAth5gzlgg-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=4209%3A91

5.2. Base de Datos

5.2.1. Modelo Conceptual

El modelo conceptual define las entidades principales que intervienen en la plataforma web de EduTaller. A partir del análisis de los objetivos específicos, se identificaron las siguientes entidades de información.

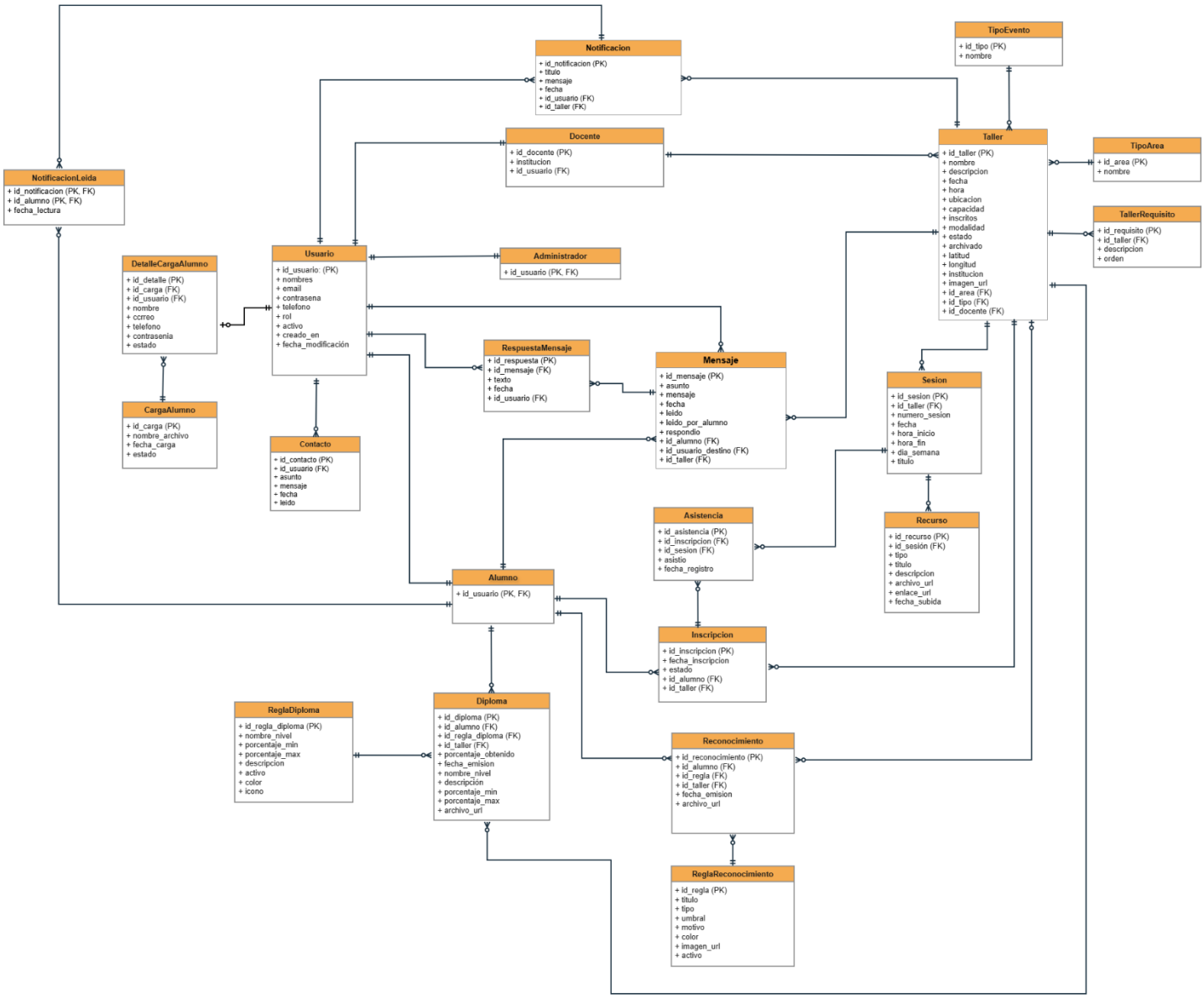
Figura 9. *Diagrama del modelo conceptual*



Fuente: Elaboración propia

5.2.2. Modelo Lógico

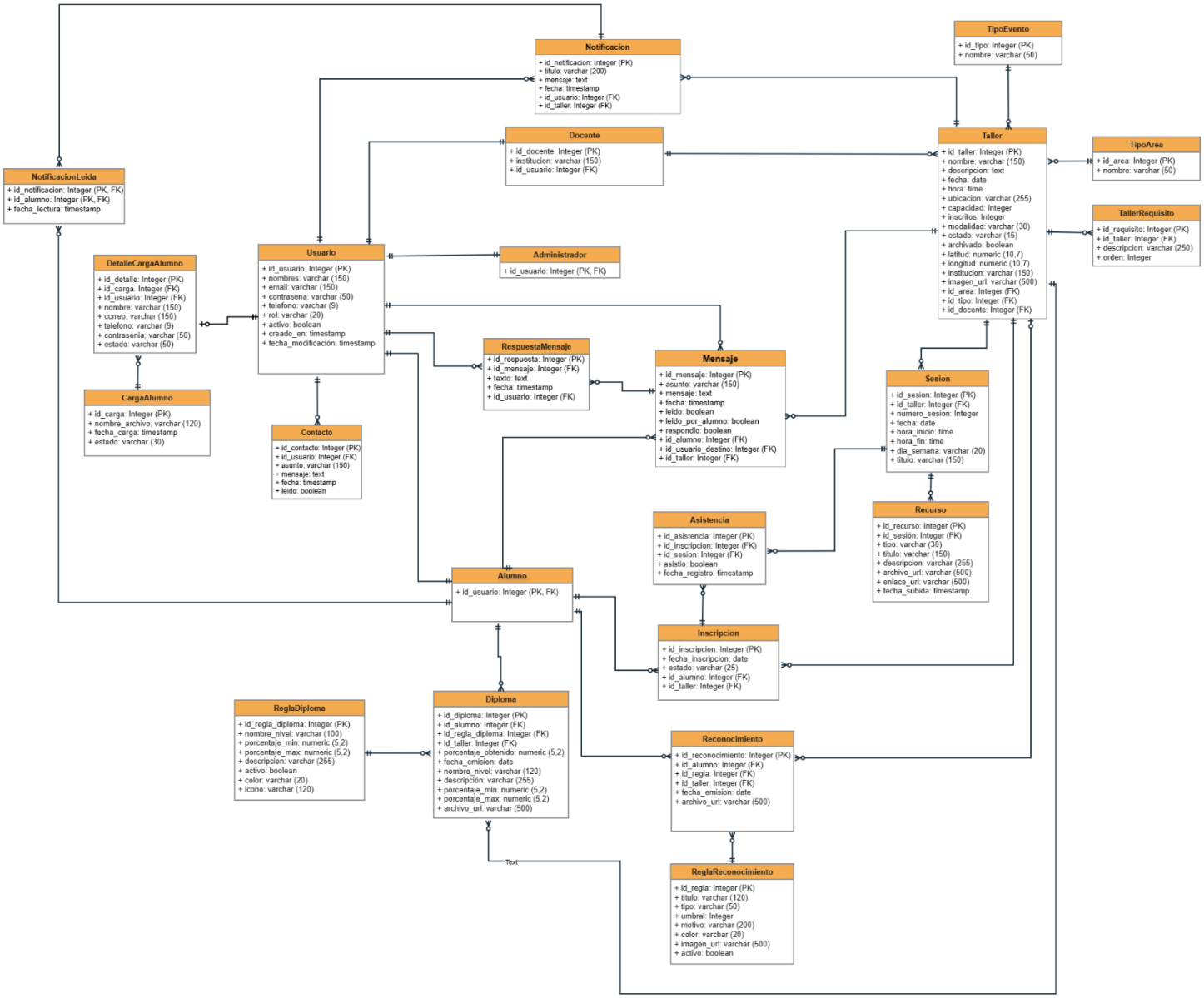
Figura 10. *Diagrama del modelo lógico*



Fuente: Elaboración propia

5.2.3. Modelo Físico

Figura 11. *Diagrama del modelo físico*



Fuente: Elaboración propia

6. Resultados

Con el desarrollo de la plataforma web EduTaller se espera obtener una solución centralizada para la gestión e inscripción a talleres extracurriculares dirigidos a estudiantes de quinto de secundaria. Los resultados esperados se encuentran relacionados con los objetivos definidos y con las necesidades identificadas en la problemática.

En primer lugar, se espera contar con un sistema de registro e inicio de sesión que permita administrar el acceso de los usuarios de acuerdo con sus roles, proporcionando una forma organizada y segura de ingresar a las diferentes funcionalidades de la plataforma.

Asimismo, se espera disponer de un módulo de gestión de talleres que permita a los tutores y administradores registrar y administrar la información de las actividades extracurriculares, manteniendo los datos organizados y actualizados.

Se espera también facilitar a los estudiantes la consulta de los talleres disponibles mediante herramientas de búsqueda y filtrado, permitiendo localizar actividades de acuerdo con criterios como fecha y tipo de actividad. Esto permitirá acceder a la oferta disponible de una manera más ordenada y sencilla.

Otro resultado esperado es la implementación de un proceso de inscripción que permita a los estudiantes registrarse en los talleres disponibles, considerando el control de cupos y evitando registros duplicados.

Del mismo modo, se espera implementar la gestión de sesiones y el registro de asistencia por sesión, permitiendo obtener información precisa sobre la participación de cada estudiante y conservar un historial de asistencia asociado a los talleres en los que participa.

También se espera incorporar un mapa interactivo que facilite la visualización y selección de la ubicación de los talleres. Esta funcionalidad permitirá consultar de manera visual dónde se desarrolla cada actividad y simplificar el registro de la ubicación durante la creación de los talleres.

En relación con la comunicación, se espera disponer de un sistema de notificaciones y mensajería que permita mantener informados a los usuarios sobre recordatorios, cambios y novedades, además de facilitar la comunicación entre estudiantes, tutores y administradores.

A partir de la información registrada sobre las inscripciones y la asistencia, se espera generar un historial de participación que pueda ser utilizado para otorgar diplomas e insignias como reconocimiento a los estudiantes que cumplan con los criterios establecidos por la plataforma.

Finalmente, se espera contar con una plataforma web funcional, accesible y organizada que integre los diferentes procesos relacionados con la gestión de talleres extracurriculares, contribuyendo a centralizar la información, facilitar la participación de los estudiantes y mejorar la administración de las actividades por parte de los tutores y administradores.

Referencia Bibliográfica

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). *OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c74f03de-en